



Intégrales curvillignes, Intégrales multiples, Analyse complexe

Nom :

Prénom :

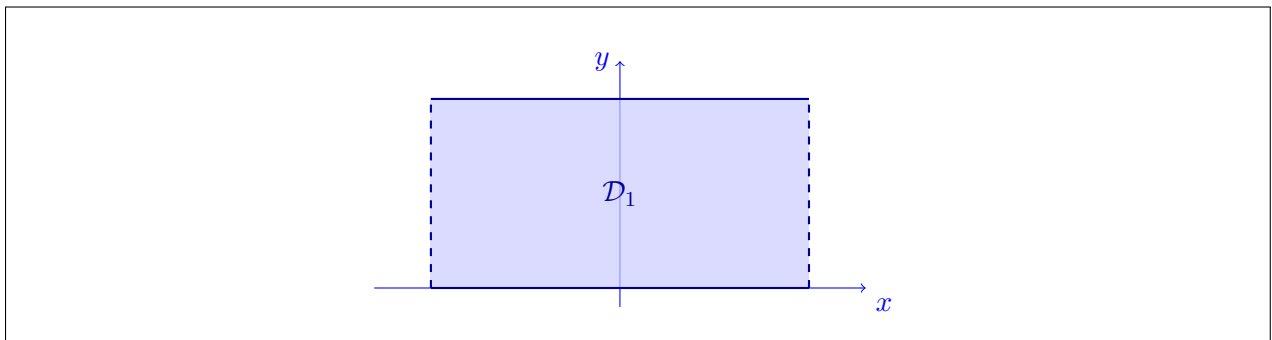
Spé :

Corrections

Exercice 1

1. Soit $\mathcal{D}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < 1 \text{ et } y \in [0, 1]\}$.

(a) Tracer $\mathcal{D}_1$.



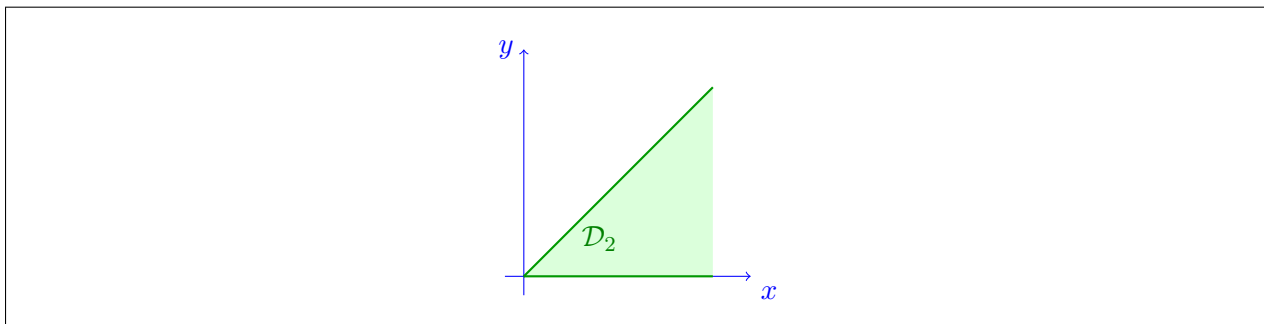
(b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_1} e^{x-y} dx dy$.

•

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{D}_1} e^{x-y} dx dy &= \left(\int_{-1}^1 e^x dx \right) \left(\int_0^1 e^{-y} dy \right) \\ &= [e^x]_{-1}^1 [e^{-y}]_1^0 \\ &= e - 1 - e^{-1} + e^{-2} \end{aligned}$$

2. Soit $\mathcal{D}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq x\}$.

(a) Tracer $\mathcal{D}_2$.

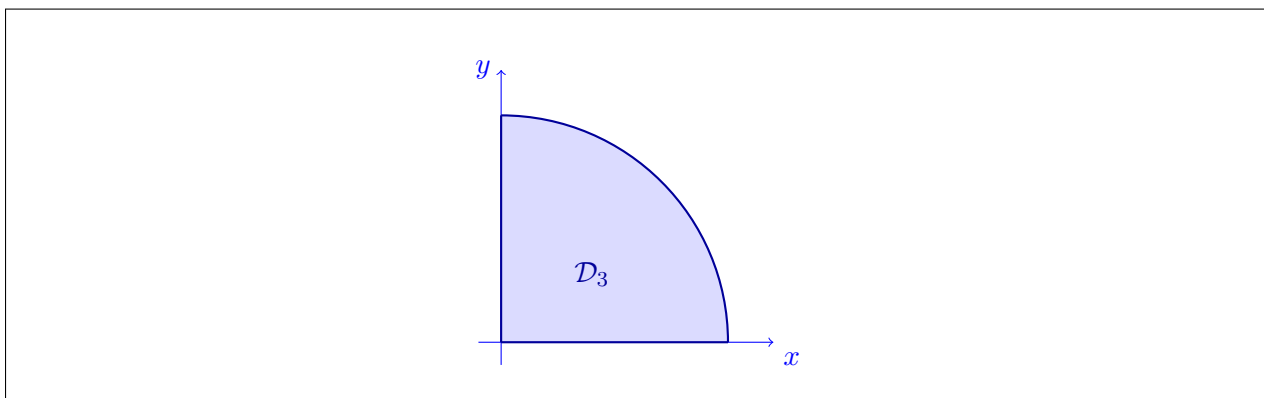


(b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_2} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy$.

$$\begin{aligned}
 \iint_{\mathcal{D}_2} \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left(\int_0^x \frac{1}{(1+y^2)} dy \right) \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} [\arctan(y)]_0^x dx \\
 &= \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx \\
 &= \frac{1}{2} [\arctan^2(x)]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 = \frac{\pi^2}{32}
 \end{aligned}$$

3. Soit $\mathcal{D}_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, \ x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$.

(a) Tracer $\mathcal{D}_3$.



(b) Calculer $\iint_{\mathcal{D}_3} xy \, dx dy$.

- On va passer en coordonnées polaires. Le domaine $\mathcal{D}_3$ est l'intersection du disque de centre $(0,0)$ et de rayon 1 et du domaine à droite de l'axe Oy et en haut de l'axe Ox , c'est-à-dire que r est compris entre 0 et 1 et que θ varie entre 0 et $\frac{\pi}{2}$.
-

$$\begin{aligned}\iint_{\mathcal{D}_3} xy \, dx dy &= \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta \right) \\ &= \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \left[\frac{\sin^2(\theta)}{2} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{4} * \frac{1}{2} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

4. Calculer

(a) $I_1 = \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy$; où $D_1 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \in [-1, 1] \times [-1, 1] \right\}$.

- Par le théorème de Fubini sur le carré D_1 et la séparation des variables on obtient :

$$\begin{aligned}I_1 = \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy &= \iint_{D_1} x^2 dx dy + \iint_{D_1} y^2 dx dy \\ &= \left(\int_{-1}^1 x^2 dx \right) \left(\int_{-1}^1 dy \right) + \left(\int_{-1}^1 dx \right) \left(\int_{-1}^1 y^2 dy \right) \\ &= 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 + 2 \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}\end{aligned}$$

(b) $I_2 = \iint_{D_2} (x^2 + y^2) dx dy$; où $D_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$.

- En passant en coordonnées polaires sur le disque D_2 , on a : $0 \leq r \leq 1$ et $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
avec $x^2 + y^2 = r^2$, et $dx dy = r dr d\theta$. ; we obtient :

$$\begin{aligned} I_2 = \iint_{D_2} (x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r^2 r dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \\ &= 2\pi \frac{1}{4} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

(c) $I_3 = \iint_{D_3} (x^2 + y^2) dx dy$, où $D_3 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \in [-1, 1] \times [-1, 1], x^2 + y^2 \geq 1 \right\}$.

- Le domaine D_3 est la carré plein D_1 privé du disque D_2 , on a donc :

$$I_3 = I_1 - I_2 = \frac{8}{3} - \frac{\pi}{2}$$

Exercice 2

On considère la forme différentielle :

$$\omega = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

1. Dans quel domaine cette forme différentielle est-elle définie ?

- La forme différentielle ω est définie sur $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ ouvert non étoilé.

2. Montrer que ω est fermée.

- On vérifie que

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

ce qui justifie que ω est fermée sur $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

3. Calculer l'intégrale curviligne $\int_{\gamma} \omega$ où γ est le cercle de centre $O(0,0)$ et de rayon 1, parcouru dans le sens trigonométrique direct.

- Paramétrons le cercle de centre $O(0,0)$ et de rayon 1 par

$$\begin{cases} x = \cos(\theta) \\ y = \sin(\theta) \end{cases} \quad \forall \theta \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{-\sin(\theta)}{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)} - \sin(\theta) + \frac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)} \cos(\theta) \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

4. En déduire que ω n'est pas exacte.

- La forme ω n'est pas exacte, sinon son intégrale curviligne sur la courbe fermée (cercle de centre $O(0,0)$ et de rayon 1) serait nulle.
- On remarque que dans le théorème de Poincaré, l'hypothèse que l'ouvert doit être étoilé, est indispensable. Ici $\mathbb{R}^2 - (0,0)$ n'est pas étoilé donc le fait que ω est fermée n'implique pas qu'elle est exacte.

Exercice 3

Soient un réel $m \in \mathbb{R}_+^*$ et K_m l'ensemble défini par

$$K_m = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq m\}$$

Le bord orienté de K_m est noté $\partial^+ K_m$, et O, I_m et J_m désignent les points $O(0,0)$, $I_m(m,0)$ et $J_m(0,m)$.

1. Soit ω la forme 1-différentielle définie par

$$\omega(x, y) = P(x, y) dx + x^2 y dy ; \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad (1)$$

où $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction.

- (a) Déterminer une fonction $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de telle sorte que la forme ω soit exacte sur $\mathbb{R}^2$.

* $\mathbb{R}^2$ est un ouvert étoilé donc montrer que ω est exacte ça revient à montrer que ω est fermée : vérifie

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y) \implies P(x, y) = xy^2 + \psi(x)$$

avec $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ainsi la forme 1-différentielle $\omega(x, y) = xy^2 + \psi(x) + x^2 y$ est exacte sur $\mathbb{R}^2$.

- (b) Pour P ainsi définie, et pour tout $m \in \mathbb{R}_+^*$, calculer

$$\int_{\partial^+ K_m} \omega.$$

* Pour tout $m \in \mathbb{R}_+^*$ et $\partial^+ K_m$ étant un lacet de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux et ω étant exacte

$$\int_{\partial^+ K_m} \omega = 0$$

2. Il est supposé dans cette partie que $P(x, y) = x$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Soit alors ω la forme 1-différentielle définie par

$$\omega(x, y) = x dx + x^2 y dy ; \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- (a) La forme ω est-elle fermée sur $\mathbb{R}^2$? Exacte ?

* On remarque facilement que

$$\frac{\partial x}{\partial y} = 0 \neq \frac{\partial (yx^2)}{\partial x} = 2xy$$

ce qui prouve que ω est non fermée donc non exacte car on est sur $\mathbb{R}^2$ ouvert étoilé.

- (b) Calculer, pour tout $m \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\int_{\partial^+ K_m} \omega,$$

des deux façons différentes suivantes :

i. À l'aide d'un paramétrage du chemin $\partial^+ K_m$.

Indication : écrire $\int_{\partial^+ K_m} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega + \int_{\gamma_3} \omega$ où γ_1, γ_2 , et γ_3 sont les chemins correspondant aux parcours des segments $[O, I_m]$ (de O à I_m), $[I_m, J_m]$ (de I_m à J_m) et $[O, J_m]$ (de J_m à O).

Soit $m \in \mathbb{R}_+^*$. On considère le triangle $K_m \subset \mathbb{R}^2$ défini par :

$$K_m = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq m\}.$$

Son bord orienté $\partial^+ K_m$ est constitué du parcours des segments suivants :

- * γ_1 : from $O(0, 0)$ to $I_m(m, 0)$,
- * γ_2 : from $I_m(m, 0)$ to $J_m(0, m)$,
- * γ_3 : from $J_m(0, m)$ to $O(0, 0)$.

On considère la forme différentielle :

$$\omega(x, y) = x \, dx + x^2 y \, dy.$$

On veut calculer :

$$\int_{\partial^+ K_m} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega + \int_{\gamma_3} \omega.$$

Calcul de $\int_{\gamma_1} \omega$: Sur $\gamma_1 : t \mapsto (x(t), y(t)) = (t, 0)$, avec $t \in [0, m]$.

$$dx = dt, \quad dy = 0, \quad x = t, \quad y = 0$$

$$\omega = x dx + x^2 y dy = t dt + 0 = t dt$$

$$\int_{\gamma_1} \omega = \int_0^m t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^m = \frac{m^2}{2}$$

Calcul de $\int_{\gamma_2} \omega$: Sur $\gamma_2 : t \mapsto (x(t), y(t)) = (m - t, t)$, avec $t \in [0, m]$.

$$dx = -dt, \quad dy = dt, \quad x = m - t, \quad y = t$$

$$\omega = x dx + x^2 y dy = (m - t)(-dt) + (m - t)^2 t dt = [-(m - t) + (m - t)^2 t] dt$$

Développons :

$$\int_{\gamma_2} \omega = \int_0^m [-(m - t) + (m - t)^2 t] dt$$

On développe :

$$(m - t)^2 t = (m^2 - 2mt + t^2)t = m^2 t - 2mt^2 + t^3$$

Donc :

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_2} \omega &= \int_0^m [-(m - t) + m^2 t - 2mt^2 + t^3] dt \\ &= \int_0^m [-m + t + m^2 t - 2mt^2 + t^3] dt \end{aligned}$$

On regroupe :

$$\int_{\gamma_2} \omega = \int_0^m [(1 + m^2)t - 2mt^2 + t^3 - m] dt$$

Intégrons terme à terme :

$$\int_0^m (1 + m^2)t dt = \frac{(1 + m^2)m^2}{2}, \quad \int_0^m 2mt^2 dt = \frac{2mm^3}{3}, \quad \int_0^m t^3 dt = \frac{m^4}{4}, \quad \int_0^m m dt = m^2$$

Ainsi :

$$\int_{\gamma_2} \omega = \frac{(1 + m^2)m^2}{2} - \frac{2m^4}{3} + \frac{m^4}{4} - m^2$$

Réduisons :

$$\frac{(1 + m^2)m^2}{2} - m^2 = \frac{m^2 + m^4 - 2m^2}{2} = \frac{-m^2 + m^4}{2}$$

Donc :

$$\int_{\gamma_2} \omega = \frac{-m^2 + m^4}{2} - \frac{2m^4}{3} + \frac{m^4}{4}$$

Mise au même dénominateur (12) :

$$= \left(\frac{6(-m^2 + m^4) - 8m^4 + 3m^4}{12} \right) = \frac{-6m^2 + m^4}{12}$$

Calcul de $\int_{\gamma_3} \omega$: Sur $\gamma_3 : t \mapsto (x(t), y(t)) = (0, m - t)$, avec $t \in [0, m]$

$$x = 0 \Rightarrow dx = 0, \quad y = m - t, \quad dy = -dt$$

$$\omega = x dx + x^2 y dy = 0 + 0 = 0 \Rightarrow \int_{\gamma_3} \omega = 0$$

Conclusion :

$$\int_{\partial^+ K_m} \omega = \frac{m^2}{2} + \frac{-6m^2 + m^4}{12} + 0 = \frac{6m^2}{12} + \frac{-6m^2 + m^4}{12} = \frac{m^4}{12}$$

$$\boxed{\int_{\partial^+ K_m} \omega = \frac{m^4}{12}}$$

ii. En utilisant le théorème de Green-Riemann.

* On peut écrire

$$\int_{\partial^+ K_m} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega + \int_{\gamma_3} \omega.$$

où γ_1 , γ_2 , et γ_3 sont les chemins correspondant aux parcours des segments $[O, I_m]$

(**de** O **à** I_m), $[I_m, J_m]$ (**de** I_m **à** J_m) et $[O, J_m]$ (**de** J_m **à** O)

$$\begin{aligned} \int_{\partial^+ K_m} \omega &= \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega + \int_{\gamma_3} \omega \\ &= \frac{m^2}{2} + \left(-\frac{m^2}{2} + \frac{m^4}{3} - \frac{m^4}{4} \right) + 0 \\ &= \frac{m^4}{12} \end{aligned}$$

* D'après le théorème de Green-Riemann : avec $P(x, y) = x$ et $Q(x, y) = x^2 y$

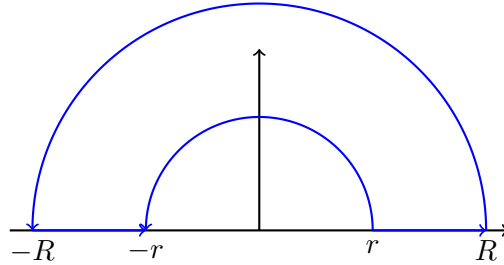
$$\begin{aligned} \int_{\partial^+ K_m} \omega, &= \iint_{K_m} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \int_0^m \left(\int_0^{m-x} 2xy dy \right) dx \\ &= \frac{m^4}{12} \end{aligned}$$

Exercice 4

L'objectif de cet exercice est de calculer la valeur de l'intégrale

$$I = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$$

en utilisant l'analyse complexe.



Soit la fonction f définie sur $\mathbb{C} - \{0\}$ par

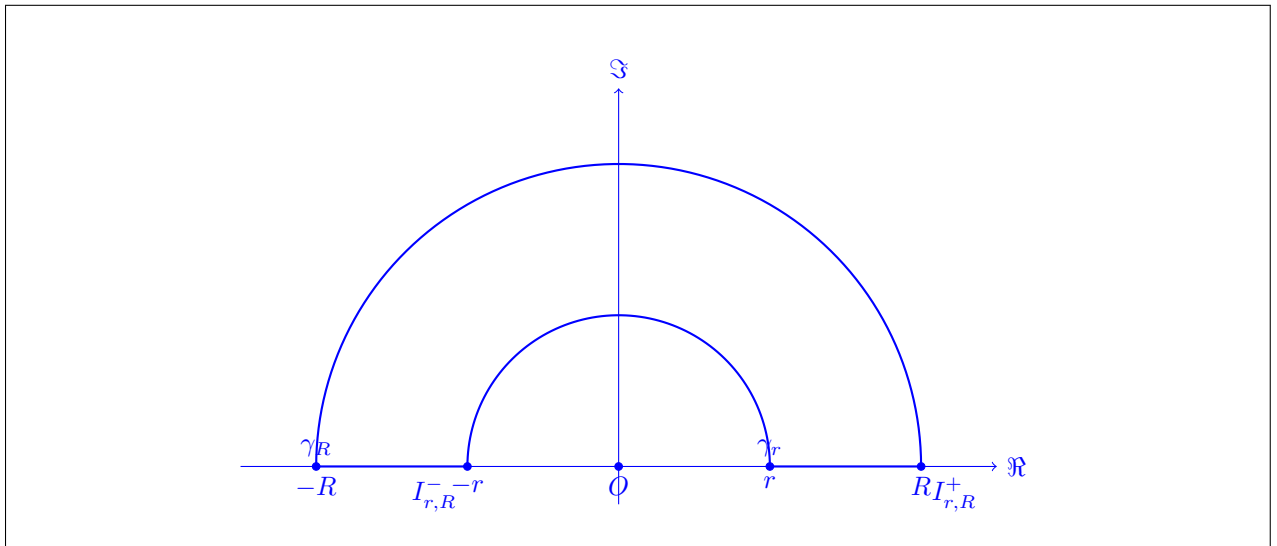
$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z} ; \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Soient des réels r et R tels que $0 < r < R$, le chemin $I_{r,R}^+$ (resp. $I_{r,R}^-$) parcourant le segment $[r, R]$ (resp. $[-R, -r]$) dans le sens direct, et les chemins $\gamma_r, \gamma_R : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ définis par :

$$\gamma_r(t) = re^{i(\pi-t)} \text{ et } \gamma_R(t) = Re^{it} ; \forall t \in [0, \pi].$$

Soit $\Gamma_{r,R}$ la concaténation des chemins $I_{r,R}^+$, γ_R et $I_{r,R}^-$ et γ_r .

1. Recopier la Figure et identifier sur celle-ci les chemins $\gamma_r, \gamma_R, I_{r,R}^+$ et $I_{r,R}^-$.



2. Montrer que la fonction $z \mapsto e^{iz}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

* La fonction $z \mapsto e^{iz} = e^{ix-y} = e^{ix}e^{-y} = e^{-y}(\cos(x) + i\sin(x)) = P(x, y) + iQ(x, y)$ avec $P(x, y) = e^{-y} \cos(x)$ et $Q(x, y) = e^{-y} \sin(x)$. Les conditions de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} = -e^{-y} \sin(x) \qquad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial y} = -e^{-y} \sin(x)$$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -e^{-y} \cos(x) \qquad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = e^{-y} \cos(x)$$

• Les conditions de Cauchy-Riemann sont vérifiées en tout $z \in \mathbb{C}$ et les fonctions $P(x, y)$ et $Q(x, y)$ sont $\mathbb{R}$ ce qui justifie que $z \mapsto e^{iz}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$.

3. Calculer, pour tous r et R tels que $0 < r < R$,

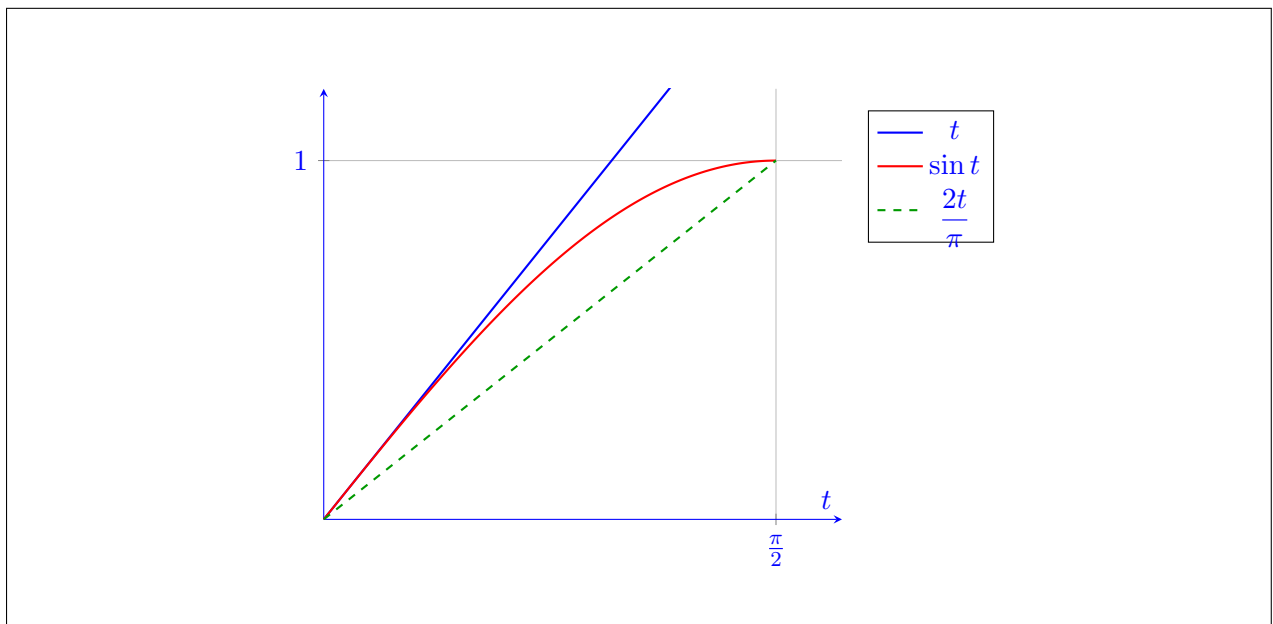
$$\int_{\Gamma_{r,R}} f(z) dz.$$

* Théorème de Cauchy : la fonction $z \mapsto \frac{e^{iz}}{z}$ est holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Ainsi, elle n'a aucune singularité à l'intérieur du chemin Γ . D'après le théorème de Cauchy :

$$\int_{\Gamma_{r,R}} f(z) dz = 0$$

4. (a) Montrer que pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a

$$\frac{2t}{\pi} \leq \sin t \leq t$$



(b) Montrer que pour tout $R > 0$,

$$\left| \int_0^\pi e^{-R \sin t} dt \right| \leq \frac{\pi}{R},$$

*

$$\int_0^\pi e^{-R \sin t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin t} dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi e^{-R \sin t} dt$$

Soit le changement de variable : $u = \pi - t$ $du = -dt$ and $\sin(u) = \sin(t)$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi e^{-R \sin t} dt &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 e^{-R \sin u} du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin u} du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin t} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\pi e^{-R \sin t} dt \right| &= 2 \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin t} dt \right| \\ &\leq 2 \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2R}{\pi} t} dt \right| \\ &= 2 \left[-\pi \frac{e^{-\frac{2R}{\pi} t}}{2R} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{R} (1 - e^{-R}) \\ &\leq \frac{\pi}{R} \end{aligned}$$

(c) En déduire

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

* $\forall z \in \gamma_R, \exists t \in [0, \pi] / z = Re^{it}. dz = iRe^{it}dt.$

D'après la formule de changement de variable,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz &= \int_0^\pi \frac{e^{iRe^{it}}}{Re^{it}} \cdot iRe^{it} dt \\ &= i \int_0^\pi e^{iR(\cos t + i \sin t)} dt \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz \right| &\leq |i| \int_0^\pi |e^{iR \cos t}| |e^{-R \sin t}| dt \\ &= \int_0^\pi e^{-R \sin t} dt \\ &\leq \frac{\pi}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

* Conclusion :

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

5. Montrer en utilisant le changement de variable $z = re^{i(\pi-t)}$:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = -i\pi.$$

* $\forall z \in \gamma_r, \exists t \in [0, \pi] / z = re^{i(\pi-t)}. dz = -ire^{i(\pi-t)}dt.$

D'après la formule de changement de variables,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz &= \int_0^\pi \frac{e^{ire^{i(\pi-t)}}}{re^{i(\pi-t)}} \cdot (-i)re^{i(\pi-t)} dt \\ &= -i \int_0^\pi e^{ir(\cos(\pi-t) + i \sin(\pi-t))} dt \\ &= -i \int_0^\pi e^{ir(-\cos t + i \sin t)} dt \\ &= \xrightarrow{r \rightarrow 0} -i \int_0^\pi 1 dt = -i\pi. \end{aligned}$$

6. Montrer que, $\forall (r, R) \in \mathbb{R}$, avec $0 < r < R$,

$$\int_{I_{r,R}^+} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_r^R \frac{\cos x + i \sin x}{x} dx.$$

* $\forall z \in I_{r,R}^+ ; \exists x \in [r, R] / z = x. dz = dx.$

D'après la formule de changement de variable,

$$\begin{aligned} \int_{I_{r,R}^+} \frac{e^{iz}}{z} dz &= \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx \\ &= \int_r^R \frac{\cos x + i \sin x}{x} dx. \end{aligned}$$

On admet :

$$\int_{I_{r,R}^-} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_r^R \frac{-\cos x + i \sin x}{x} dx.$$

7. Dédurre des résultats obtenus aux questions 3, 4, 5 et 6 la valeur de :

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$$

* D'après la relation de Chasles, en faisant tendre $r \rightarrow 0$ et $R \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\int_{\Gamma_{r,R}} \frac{e^{iz}}{z} dz}_{=0} = \underbrace{\int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz}_{\rightarrow -i\pi} + \underbrace{\int_{I_{r,R}^+} \frac{e^{iz}}{z} dz}_{\rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\cos x + i \sin x}{x} dx} + \underbrace{\int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\int_{I_{r,R}^-} \frac{e^{iz}}{z} dz}_{\rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{-\cos x + i \sin x}{x} dx},$$

* Donc,

$$2i \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = i\pi$$

* Conclusion :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$